Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №3

з дисципліни «Розробка мобільних застосувань під Android» на тему

Дослідження способів збереження даних

Виконала:
Дондиш Л.В.
Група ІО-33
Номер у списку: 28
Номер варіанту: 11
Викладач: Орленко С.П.

Київ – 2026

Мета роботи: дослідити способи збереження даних (база даних, файлова система, тощо) та отримати практичні навички щодо використання сховищ даних.

Завдання: Написати програму під платформу Андроїд, яка доповнює програму, що розроблена за лабораторною роботою 2, роботою зі сховищами.

Тобто при натисканні на кнопку «ОК» додатково:

- Здійснюється запис результату взаємодії з інтерфейсом сховища (файл або база даних);
- Користувач інформується відповідним повідомленням щодо успішності запису

Також інтерфейс необхідно доповнити кнопкою «Відкрити», натискання на яку призводить до переходу на іншу Діяльність, у якій відображається вміст даних, що зберігаються у сховищі. Якщо дані відсутні (сховище пусте) відобразити відповідне повідомлення. За бажанням можна додатково реалізувати оновлення та видалення даних зі сховища.

Код програми:

MainActivity.kt

```
package com.example.labo3

import android.os.Bundle
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class MainActivity : AppCompatActivity(),
    FragData.OnDataSubmitListener,
    FragRes.OnCancelListener {

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)

        if (savedInstanceState == null) {
            supportFragmentManager.beginTransaction()
                .replace(R.id.data, FragData())
                .commit()
        }
    }

    override fun dataProvided(resultText: String) {
        supportFragmentManager.beginTransaction()
            .replace(R.id.result, FragRes.newInstance(resultText))
```

```
            .commit()
    }

    override fun cancelRequest() {
        val resultFragment =
supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.result)
        if (resultFragment != null) {
            supportFragmentManager.beginTransaction()
                .remove(resultFragment)
                .commit()
        }

        val dataFragment =
            supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.data) as? FragData
        dataFragment?.clearForm()
    }
}
```

FragData.kt

```
package com.example.labo3

import android.content.Context
import android.content.Intent
import android.os.Bundle
import android.view.View
import android.widget.ArrayAdapter
import android.widget.Button
import android.widget.CheckBox
import android.widget.Spinner
import android.widget.Toast
import androidx.fragment.app.Fragment

class FragData : Fragment(R.layout.fragment_data) {

    interface OnDataSubmitListener {
        fun dataProvided(resultText: String)
    }

    private var listener: OnDataSubmitListener? = null

    private lateinit var spinnerDishes: Spinner
    private lateinit var Krauff: CheckBox
    private lateinit var Maestro: CheckBox
    private lateinit var Ikea: CheckBox
    private lateinit var VilleroyBoch: CheckBox

    private lateinit var priceLow: CheckBox
    private lateinit var priceMedium: CheckBox
    private lateinit var priceHigh: CheckBox

    private lateinit var buttonOk: Button
    private lateinit var buttonOpen: Button

    override fun onAttach(context: Context) {
        super.onAttach(context)
        listener = context as? OnDataSubmitListener
```

```
    }

    override fun onDetach() {
        super.onDetach()
        listener = null
    }

    override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onViewCreated(view, savedInstanceState)

        spinnerDishes = view.findViewById(R.id.spinnerDish)

        Krauff = view.findViewById(R.id.Krauff)
        Maestro = view.findViewById(R.id.Maestro)
        Ikea = view.findViewById(R.id.Ikea)
        VilleroyBoch = view.findViewById(R.id.VilleroyBoch)

        priceLow = view.findViewById(R.id.priceLow)
        priceMedium = view.findViewById(R.id.priceMedium)
        priceHigh = view.findViewById(R.id.priceHigh)

        buttonOk = view.findViewById(R.id.buttonOk)
        buttonOpen = view.findViewById(R.id.buttonOpen)

        val adapter = ArrayAdapter.createFromResource(
            requireContext(),
            R.array.dishes_choice,
            android.R.layout.simple_spinner_item
        )

adapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item
)
        spinnerDishes.adapter = adapter

        buttonOk.setOnClickListener {
            showChoice()
        }

        buttonOpen.setOnClickListener {
            val intent = Intent(requireContext(), OpenVault::class.java)
            startActivity(intent)
        }
    }

    private fun showChoice() {
        val selectedDishPosition = spinnerDishes.selectedItemPosition
        val selectedDish = spinnerDishes.selectedItem.toString()

        val brands = mutableListOf<String>()
        val prices = mutableListOf<String>()

        if (Krauff.isChecked) brands.add(Krauff.text.toString())
        if (Maestro.isChecked) brands.add(Maestro.text.toString())
        if (Ikea.isChecked) brands.add(Ikea.text.toString())
        if (VilleroyBoch.isChecked) brands.add(VilleroyBoch.text.toString())

        if (priceLow.isChecked) prices.add(priceLow.text.toString())
```

```
        if (priceMedium.isChecked) prices.add(priceMedium.text.toString())
        if (priceHigh.isChecked) prices.add(priceHigh.text.toString())

        if (selectedDishPosition == 0 || brands.isEmpty() ||
prices.isEmpty()) {
            Toast.makeText(
                requireContext(),
                "Помилка! Завершіть введення всіх даних",
                Toast.LENGTH_SHORT
            ).show()
            return
        }

        val result = """
            Обраний посуд: $selectedDish

            Обрані бренди:
            ${brands.joinToString(", ")}

            Обраний діапазон цін:
            ${prices.joinToString(", ")}
        """.trimIndent()

        listener?.dataProvided(result)

        val saved = ForFiles.dataSaver(requireContext(), result)

        if (saved) {
            Toast.makeText(
                requireContext(),
                "Дані успішно записані у сховище",
                Toast.LENGTH_SHORT
            ).show()
        } else {
            Toast.makeText(
                requireContext(),
                "Помилка запису у сховище",
                Toast.LENGTH_SHORT
            ).show()
        }
    }

    fun clearForm() {
        spinnerDishes.setSelection(0)

        Krauff.isChecked = false
        Maestro.isChecked = false
        Ikea.isChecked = false
        VilleroyBoch.isChecked = false

        priceLow.isChecked = false
        priceMedium.isChecked = false
        priceHigh.isChecked = false
    }
}
```

FragRes.kt

```kt
package com.example.labo3

import android.content.Context
import android.os.Bundle
import android.view.View
import android.widget.Button
import android.widget.TextView
import androidx.fragment.app.Fragment

class FragRes : Fragment(R.layout.fragment_res) {

    interface OnCancelListener {
        fun cancelRequest()
    }

    private var listener: OnCancelListener? = null

    companion object {
        private const val RESULT = "RESULT"

        fun newInstance(resultText: String): FragRes {
            val fragment = FragRes()
            val args = Bundle()
            args.putString(RESULT, resultText)
            fragment.arguments = args
            return fragment
        }
    }

    override fun onAttach(context: Context) {
        super.onAttach(context)
        listener = context as? OnCancelListener
    }

    override fun onDetach() {
        super.onDetach()
        listener = null
    }

    override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onViewCreated(view, savedInstanceState)

        val showResult: TextView = view.findViewById(R.id.showChoice)
        val buttonCancel: Button = view.findViewById(R.id.buttonCancel)

        showResult.text = arguments?.getString(RESULT, "")

        buttonCancel.setOnClickListener {
            listener?.cancelRequest()
        }
    }
}
```

OpenVault.kt

```
package com.example.labo3

import android.os.Bundle
import android.widget.Button
import android.widget.TextView
import android.widget.Toast
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class OpenVault : AppCompatActivity() {

    private lateinit var showData: TextView
    private lateinit var buttonBack: Button
    private lateinit var buttonClear: Button

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_open)

        showData = findViewById(R.id.showData)
        buttonBack = findViewById(R.id.buttonReturn)
        buttonClear = findViewById(R.id.buttonClear)

        updateData()

        buttonClear.setOnClickListener {
            val cleared = ForFiles.dataCleaner(this)

            if (cleared) {
                showData.text = "Сховище порожнє"
                Toast.makeText(
                    this,
                    "Сховище очищено",
                    Toast.LENGTH_SHORT
                ).show()
            } else {
                Toast.makeText(
                    this,
                    "Помилка при очищенні сховища",
                    Toast.LENGTH_SHORT
                ).show()
            }
        }

        buttonBack.setOnClickListener {
            finish()
        }
    }

    private fun updateData() {
        val savedData = ForFiles.dataReader(this)

        showData.text = if (savedData.isNullOrBlank()) {
            "Сховище порожнє"
        } else {
```

```
            savedData
        }
    }
}
```

ForFiles.kt

```
package com.example.labo3


import android.content.Context
import java.io.FileNotFoundException
import java.text.SimpleDateFormat
import java.util.Date
import java.util.Locale

object ForFiles {

    private const val FILE_NAME = "saved.txt"

    fun dataSaver(context: Context, text: String): Boolean {
        return try {
            val formatter = SimpleDateFormat("HH:mm", Locale.getDefault())
            val currentTime = formatter.format(Date())

            context.openFileOutput(FILE_NAME,
Context.MODE_APPEND).bufferedWriter().use { writer ->
                writer.append("Час додавання: $currentTime")
                writer.append("\n")
                writer.append("\n")
                writer.append(text)
                writer.append("\n")

writer.append("____________________________________________________")
                writer.append("\n")
            }
            true
        } catch (e: Exception) {
            false
        }
    }

    fun dataReader(context: Context): String? {
        return try {
            val text = context.openFileInput(FILE_NAME).bufferedReader().use
{ it.readText() }
            if (text.isBlank()) null else text
        } catch (e: FileNotFoundException) {
            null
        } catch (e: Exception) {
            null
        }
    }

    fun dataCleaner(context: Context): Boolean {
```

```
        return try {
            context.openFileOutput(FILE_NAME, Context.MODE_PRIVATE).use { }
            true
        } catch (e: Exception) {
            false
        }
    }
}
```

activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp">

    <FrameLayout
        android:id="@+id/data"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content" />

    <FrameLayout
        android:id="@+id/result"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="16dp" />

</LinearLayout>
```

activity_open.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:padding="16dp">

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="vertical">

        <TextView
            android:id="@+id/showData"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginTop="16dp"
            android:textSize="16sp" />

        <Button
            android:id="@+id/buttonReturn"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginTop="20dp"
```

```
            android:text="Назад"
            android:backgroundTint="#0D47A1"
            android:textColor="#FFFFFF" />

        <Button
            android:id="@+id/buttonClear"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginTop="20dp"
            android:text="Очистити сховище"
            android:backgroundTint="#7B1E1E"
            android:textColor="#FFFFFF" />

    </LinearLayout>
</ScrollView>
```

fragment_data.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content">

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="vertical"
        android:padding="16dp">

        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Оберіть посуд:"
            android:textSize="18sp"
            android:textStyle="bold" />

        <Spinner
            android:id="@+id/spinnerDish"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginTop="8dp" />

        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginTop="20dp"
            android:text="Оберіть бренд:"
            android:textSize="18sp"
            android:textStyle="bold" />

        <CheckBox
            android:id="@+id/Krauff"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Krauff" />

        <CheckBox
```

```
        android:id="@+id/Maestro"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Maestro" />

    <CheckBox
        android:id="@+id/Ikea"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="IKEA" />

    <CheckBox
        android:id="@+id/VilleroyBoch"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Villeroy &amp; Boch" />

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="20dp"
        android:text="Оберіть діапазон цін:"
        android:textSize="18sp"
        android:textStyle="bold" />

    <CheckBox
        android:id="@+id/priceLow"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="До 500 грн" />

    <CheckBox
        android:id="@+id/priceMedium"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="500-1000 грн" />

    <CheckBox
        android:id="@+id/priceHigh"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Понад 1000 грн" />

    <Button
        android:id="@+id/buttonOk"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="24dp"
        android:text="OK"
        android:backgroundTint="#4CAF50"
        android:textColor="#FFFFFF" />

    <Button
        android:id="@+id/buttonOpen"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="12dp"
```

```
            android:text="Відкрити сховище"
            android:backgroundTint="#0D47A1"
            android:textColor="#FFFFFF" />

    </LinearLayout>
</ScrollView>
```

fragment_res.xml

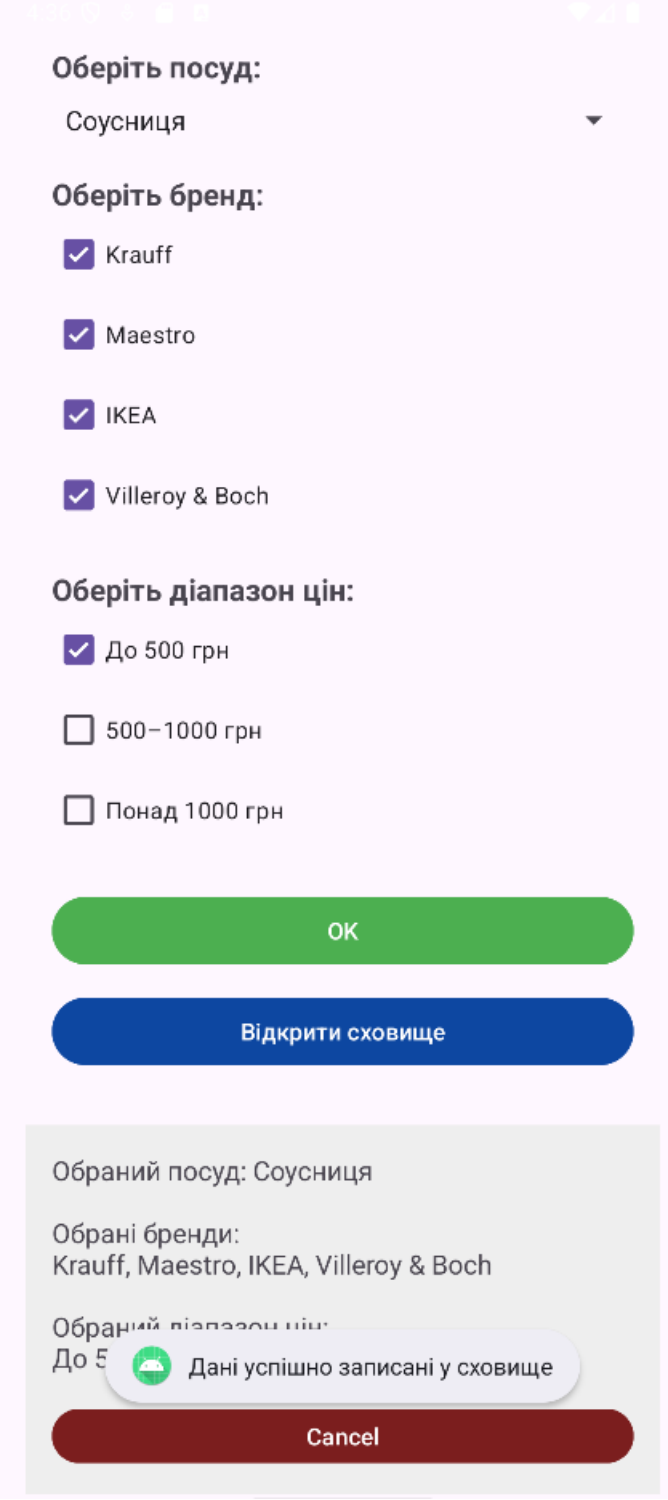
```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp"
    android:background="#EEEEEE">

    <TextView
        android:id="@+id/showChoice"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text=""
        android:textSize="16sp" />

    <Button
        android:id="@+id/buttonCancel"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="16dp"
        android:text="Cancel"
        android:backgroundTint="#7B1E1E"
        android:textColor="#FFFFFF" />

</LinearLayout>
```

Скріншоти роботи програми:



Час додавання: 16:36

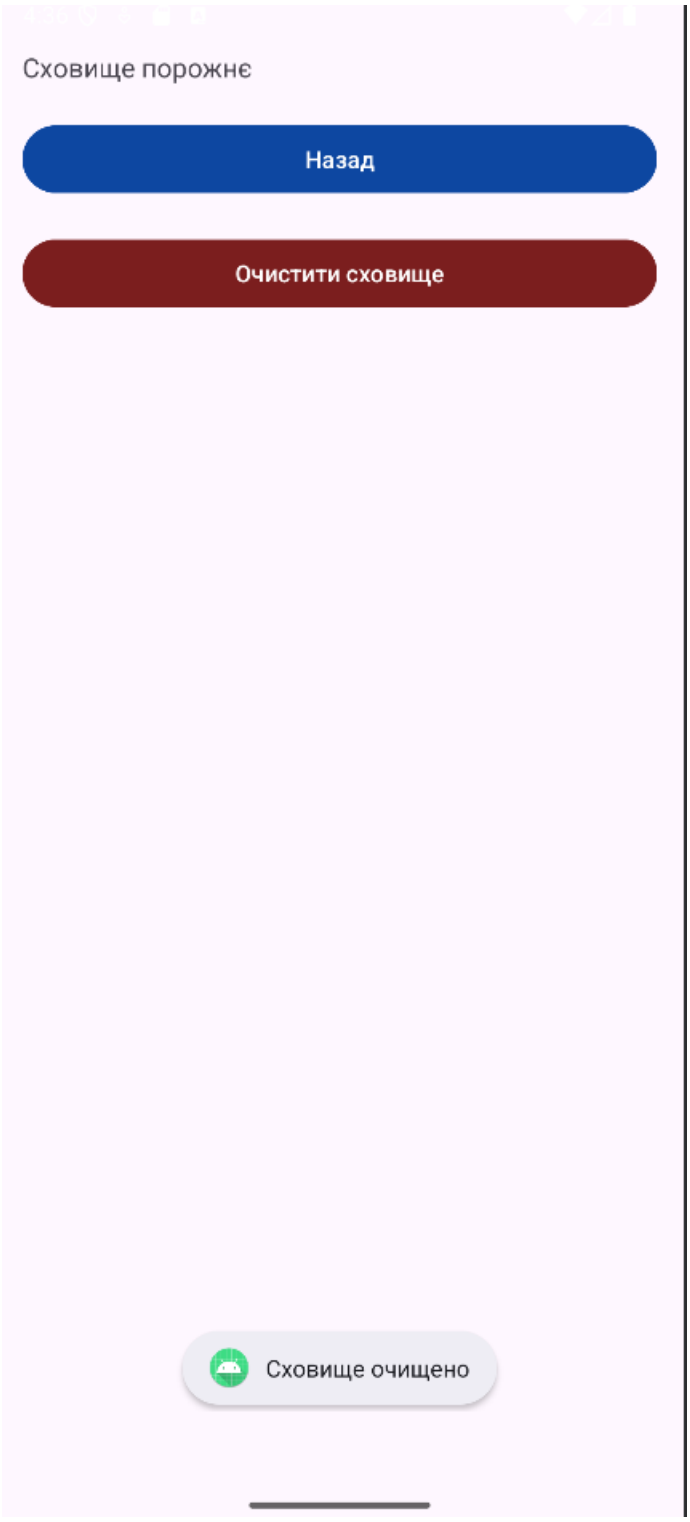
Обраний посуд: Соусниця

Обрані бренди:
Krauff, Maestro, IKEA, Villeroy & Boch

Обраний діапазон цін:
До 500 грн

Назад

Очистити сховище


Сховище порожнє
Назад
Очистити сховище
Сховище очищено

Висновок:

У результаті виконання лабораторної роботи ознайомилася зі способами збереження даних. Виконала відповідне практичне завдання на основі коду з минулої лабораторної роботи, додавши функцію запису результату пошуку до файлу та можливість переглянути вміст сховища, а також очистити його вміст.